МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

СБОРНИК ТЕСТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

Саратов-2016

Содержание

Тесты входного контроля по дисциплине **МАТЕМАТИКА**.....3
Тест №1.....3
Тест № 2.....4
Тест № 3.....5
Ответы на тесты.....6
Тема “Предел функции”.....7
Тест №1.....7
Тест №2.....9
Тест №3.....11
Ответы на тесты.....13
Тема “Нахождение производных функций.”.....14
Тест №1.....14
Тест №2.....16
Тест №3.....18
Ответы на тесты.....19
Тема “Неопределенный и определенный интеграл/”.....20
Тест №1.....20
Тест №2.....22
Тест №3.....24
Ответы на тесты.....26

Тесты входного контроля по дисциплине **МАТЕМАТИКА**.

Тест №1

	Ответы / **Задание**	**А**	**Б**	**В**	**Г**
1.	Упростите выражение $\sqrt[5]{32a^7}\cdot\sqrt[5]{a^3}$	$4a^4$	$16a^2$	$2a^2$	$2a$
2.	Найдите значение выражения $\frac{1}{3}\sqrt[3]{-147}\cdot\sqrt[3]{-63}$	**7**	21	- 7	- 21
3.	Упростите выражение $\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^{-1}\cdot a^{\frac{1}{4}} : a^{-3\frac{1}{2}}$	a^4	$a^{5\frac{1}{12}}$	a^{-4}	a^3
4.	Найдите значение выражения $\left(6-4\cdot\left(\frac{5}{16}\right)^0\right)^{-2}+\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}-\frac{3}{4}$	1	2,5	- 5	0
5.	Найдите значение выражения $2\log_6 3-\log_6\frac{1}{4}$	2	$2\log_6 0{,}75$	1,25	1,5
6.	Решите уравнение и укажите верное утверждение о корнях $\sqrt{x-2}=x-4$	Корень только один, и он положительный	Корень только один, и он отрицательный	Корней два, и они разных знаков	Корней два, и они положительные
7.	Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения $\left(\frac{1}{125}\right)^{0,2x+1}=25$	$(3;9]$	$(-7;0)$	$(-9;-7]$	$(0;3]$
8.	Найти область определения функции $y=\sqrt{0{,}4^{2x-1}-0{,}16}$	$[1{,}5;\infty)$	$[-0{,}5;\infty)$	$(-\infty;1{,}5]$	$(-\infty;-0{,}5]$
9.	Какое из чисел входит в множество значений функции $y=4+2^{-x}$	2	3	4	5
10.	Какая из функций является чётной?	$y=x^2+3x$	$y=8^{x+4}$	$y=x^2\cdot\cos x$	$y=\log_3 x$

Тест № 2

	Ответы / Задание	А	Б	В	Г
1.	Упростите выражение $\sqrt[5]{2a^7b^{-3}}\cdot\sqrt[5]{16a^{-2}b^{28}}$	$2ab^5$	$32ab^{\frac{1}{5}}$	$32ab^5$	$-2ab^5$
2.	Найдите значение выражения $3^{\frac{4}{3}}\cdot\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{48}$	$3\sqrt[3]{6}-6$	$4\sqrt[3]{6}$	0	$\sqrt[3]{6}$
3.	Упростите выражение $\dfrac{(9m)^{\frac{3}{2}}m^{-3\frac{1}{2}}}{m^{-\frac{8}{3}}}$	$27m^{\frac{2}{3}}$	$\dfrac{27}{m^{\frac{2}{3}}}$	$\dfrac{27}{m^{\frac{3}{2}}}$	$27m^{\frac{3}{2}}$
4.	Найдите значение выражения $(27)^{-\frac{2}{3}}+\left(\dfrac{1}{256}\right)^{-\frac{1}{4}}-\left(\dfrac{1}{16}\right)^{-\frac{3}{4}}$	$-3\dfrac{8}{9}$	$-4\dfrac{8}{9}$	$12\dfrac{1}{9}$	$-4\dfrac{1}{9}$
5.	Найдите значение выражения $\log_3 15-\log_3 5+3^{\log_3 5}$	6	$2+2\log_7 2$	2	$3-6\log_7 2$
6.	Решите уравнение и укажите верное утверждение о корнях $\sqrt{2x-1}=x-2$	Корень только один, и он положительный	Корень только один, и он отрицательный	Корней два, и они разных знаков	Корней два, и они положительные
7.	Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения $3^{3x-1}\cdot 3^x=\dfrac{1}{3}$	$(-2;0,5]$	$(1;1,8]$	$[2;4]$	$(5;10]$
8.	Найти область определения функции $y=\sqrt{\left(\dfrac{1}{11}\right)^{3x-1}-\dfrac{1}{121}}$	$(1,5;\infty)$	$(-\infty;1]$	$\left(-\infty;-\dfrac{1}{2}\right]$	$(-\infty;1,5)$
9.	Какое из чисел входит в множество значений функции $y=5-\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$	3	7	5	4
10.	Какая из функций является чётной?	$y=\log_9(x-5)$	$y=x\cdot\cos x$	$y=x^6-2$	$y=x^3\cdot\lvert x\rvert$

Тест № 3

	Ответы / Задание	А	Б	В	Г
1.	Упростите выражение $\sqrt[3]{4\sqrt{4m^6}}$	$2m^2$	$2m$	$2m^{\frac{1}{2}}$	$2m^3$
2.	Найдите значение выражения $\sqrt[3]{81}-49^{0,5}\cdot\sqrt[3]{24}$	$14\sqrt[3]{3}$	$\sqrt[3]{3^3}$	$-11\sqrt[3]{3}$	- 11
3.	Упростите выражение $\dfrac{8k^3\cdot k^{3\frac{1}{2}}}{k^{-2\frac{1}{2}}}$	$8k^7$	$8k^4$	$8k^8$	$8k^9$
4.	Найдите значение выражения $4\left(80+7^0\right)^{\frac{3}{4}}-32^{\frac{3}{5}}$	100	108	116	28
5.	Найдите значение выражения $\log_6 144+2\log_6\frac{1}{2}+1$	6	$-\log_6 144$	3	37
6.	Решите уравнение и укажите верное утверждение о корнях $x-4=\sqrt{31-6x}$	Корень только один, и он положительный	Корень только один, и он отрицательный	Корней два, и они разных знаков	Корней два, и они положительные
7.	Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения $\left(4^{\frac{1}{2}-x}\right)^2=\frac{1}{8}$	$[3;4]$	$[1,5;2,5]$	$[1;1,5]$	$[0;1]$
8.	Найти область определения функции $y=\sqrt{\left(\frac{1}{7}\right)^{-2x}-\frac{1}{49}}$	$(-\infty;-1)$	$(-1;\infty)$	$[-1;\infty)$	$(-\infty;1]$
9.	Какое из чисел входит в множество значений функции $y=4^{-x}+2$	2	3	0	1
10.	Какая из функций является нечётной?	$y=\left(\frac{1}{2}\right)^{-x^3}-1$	$y=\log_2(x+2)$	$y=x\cdot\cos x$	$y=x\cdot\sin x$

Ответы на тесты

Тест №1										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	В	А	Г	А	А	А	В	В	Г	В
Тест №2										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	А	Б	А	А	А	А	А	Б	А, Г	В
Тест № 3										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	Б	В	Г	А	В	А	В	В	Б	В

Тема “Предел функции”
Тест №1

1. Отметьте верные утверждения

- Ситуации, когда бесконечно большие величины делят друг друга или вычитают друг из друга – это ситуация неопределённости
- произведение бесконечно большой величины и функции, которая при той же базе не стремится к нулю, есть ограниченная функция
- односторонние пределы всегда меньше двустороннего

Ответы на тесты

2. Произведение бесконечно большой и малой величин представляет собой…

- бесконечно малую величину
- ситуацию неопределённости
- ограниченную функцию
- бесконечно большую величину

3. Выберите два варианта ответов

Предел функции может…

Варианты ответов:

- равняться бесконечности.
- равняться числу.
- стремиться сразу к двум числам

4. Выберите один вариант ответа

Первый член числовой последовательности $\frac{\sqrt{(n+1)(n+7)}}{n+3}$ равен…

Варианты ответов:

- 4
- 1
- 2
- 3

5. Выберите один вариант ответа

На числовой прямой дана точка $x = 5{,}3$. Тогда ее «ε-окрестностью» может являться интервал …

Варианты ответов:

- $(4{,}9; 5{,}3)$
- $(5{,}3; 5{,}7)$
- $(5{,}1; 5{,}8)$
- $(5{,}1; 5{,}5)$

6. $\lim\limits_{x \to 4} \frac{x^2 - 16}{2x^2 - 7x - 4}$ равен

A) ½

B) $\frac{x+4}{2x+1}$

C) 16/7
D) 8/9

7. Вычислить $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2+3}+\sqrt{x}-1}{x+3}$

A) $\sqrt{2}$
B) 2/3
C) -1/3
D) ∞

8. *Для обозначения различных меняющихся величин применяют термин*
а) функция
б) предел
в) аргумент
г) переменная

9. Данная формула является формулой второго замечательного предела.
а) $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x=e$
б) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$
в) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$
г) ответ отсутствует

10. Установить соответствие между 1 буквой и 1 цифрой

а) аргумент - это	1	не чётная
б) множество всех возможных значений переменной x - это	2	непрерывная
в) если для всех значения аргумента f(-x) = f(x), то эта функция	3	чётная
г) если для всех значений аргумента f(-x) = -f(x) то эта функция	4	область определения функции

Тест №2

1. Отметьте верные утверждения

- если односторонние пределы в некоторой точке равны, то двусторонний предел равен тому же числу
- функция называется бесконечно малой величиной, если её предел равен нулю
- односторонние пределы в одной и той же точке всегда равны друг другу
- разность бесконечно большой величины и ограниченной функции есть бесконечно малая величина

1. Если функция f(x) является бесконечно большой величиной, то функция 1/f(x) является…

- бесконечно малой величиной
- не имеет предел
- ситуацией неопределенности
- бесконечно большой величиной

3. Выберите один вариант ответа

Функция называется непрерывной в точке, если в этой точке у функции:

Варианты ответов:

- существует предел и он не равен значению функции в этой точке.
- существует предел и он равен значению функции в этой точке.
- не существует предела.

4. Выберите один вариант ответа

Точка является точкой устранимого разрыва первого рода, если в данной точке у функции:

Варианты ответов:

- предел слева равен пределу справа, и они конечны.
- предел слева не равен пределу справа, но оба односторонних предела конечны.
- предел слева и предел справа равны бесконечности.
- один из односторонних пределов равен бесконечности, а другой конечен.

5. Выберите один вариант ответа

Точка является точкой неустранимого разрыва первого рода, если в данной точке у функции:

Варианты ответов:

- предел слева равен пределу справа, и они конечны.
- предел слева не равен пределу справа, но оба односторонних предела существуют и конечны.
- предел слева и предел справа равны бесконечности.
- один из односторонних пределов не существует, а другой конечен.

6. Вычислить $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n-3})$

А) 0

B) 5/2
C) ∞
D) -1/2

7. Вычислить $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(3-4n)^2}{(n-3)^3-(n+3)^3}$

A) -1/2
B) ∞
C) -8/9
D) 1/6

8. *Переменная X - это*
а) функция
б) предел
в) аргумент
г) переменная

9. *Если дана зависимость между переменными и каждому X однозначно определено значение У то это*
а) функция
б) предел
в) аргумент
г) переменная

10. *Область определения функции – это множество всех*
а) возможных значений У
б) отрицательных чисел
в) возможных значений Х
г) положительных чисел

Тест №3

1. Отметьте верные утверждения

- односторонние пределы всегда меньше двустороннего
- сумма и разность бесконечно большой величины и ограниченной функции есть бесконечно большая величина
- если существует двусторонний предел, то существует и односторонние пределы равные ему же
- если функция монотонна и ограничена, то она не имеет предел

2. Предел произведения функций равен…

- бесконечно малой величине
- произведению пределов этих функций
- бесконечно большой величине
- это ситуация неопределенности

3. Впишите правильный ответ

Пусть $f: X \to R,\ a$-предельная точка множества X. Если функция имеет конечный предел при $x \to a$, то она _____ в некоторой проколотой окрестности точки a.

4. Выберите неверное утверждение: Дана функция $f(x) = \frac{|x|}{x}$.

A) $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ не существует

B) $\lim\limits_{x \to +0} f(x) = 1$

C) $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 1$

D) $\lim\limits_{x \to -0} f(x) = -1$

5. Отметьте примеры, в которых переход к эквивалентным совершен верно:

A) $x \cdot \arcsin^2 x \underset{x \to 0}{\sim} x^2$;

B) $tgx - \sin x \underset{x \to 0}{\sim} x - x$;

C) $(x-3) \cdot \sin(x+1) \underset{x \to 0}{\sim} (x-3)(x+1)$;

D) $x^2 \cdot tg(\pi - x) \underset{x \to \pi}{\sim} x^2(\pi - x)$

6. Вычислить: $\lim\limits_{x \to -2} \frac{x^3 + 8}{arctg(x+2)}$

A) 12

B) ∞

C) 4

D) -4

7. Пусть $\alpha(x)$ *и* $\beta(x)$ являются бесконечно малыми функциями при $x \to a$. Что можно сказать о функциях $\alpha(x) \pm \beta(x)$; $\alpha(x) \cdot \beta(x)$; $\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ при $x \to a$

A) Бесконечно малая; бесконечно малая; ничего определенного сказать нельзя

B) Бесконечно малая; бесконечно малая; бесконечно малая

C) Бесконечно малая; бесконечно большая; ничего определенного сказать нельзя

D) Бесконечно малая; бесконечно малая; стремится к 1

8. Пусть f положительная бесконечно большая, а g отрицательная бесконечно большая функции при $x \to a$. Что можно сказать о функциях $f + g$; $f \cdot g$; $\dfrac{f}{g}$ при $x \to a$

A) бесконечно малая; отрицательная бесконечно большая; Ничего определенного

B) Ничего определенного; отрицательная бесконечно большая; Ничего определенного

C) Ничего определенного; отрицательная бесконечно большая; бесконечно малая

D) бесконечно малая; отрицательная бесконечно большая; бесконечно малая

9. Установить соответствие между 1 цифрой и 1 буквой

а) формула, определяющая второй замечательный предел	1	$f(x_1)$, $f(x_2)$, $f(x_3)$,… $f(x_n)$, состоящая из значений функции, сходится к числу А.
б) формула первого замечательного предела	2	$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e$
в) число А называется пределом функции $f(x)$ в точке $x=x_0$, если для любой, сходящейся к x_0 последовательности x_1, x_2, x_3, … x_n …, состоящей из значений аргумента, отличных от x_0, соответствующая последовательность	3	$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$
г) если функция имеет область определения на всей числовой оси, то ее предел в точке равен	4	значению функции в этой точке

10. Число А называется пределом функции в точке X_0, когда к X_0 сходится последовательность из значений

а) аргумента

б) числовой оси

в) координатной плоскости

г) функции

Ответы на тесты

Тест №1										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	1	2	1,2	2	4	D	A	Г	A	А-2 Б-4 В-3 Г-1
Тест №2										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	1,2	1	2	1	2	B	C	B	A	B
Тест № 3										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	2,3	2	Ограничена	C	D	A	A	B	А-2 Б-3 В-1 Г-4	A

Тема “Нахождение производных функций.”

Тест №1

1. Производная функции $y = \sin^3 5x$ равна:

a) $y' = 5\cos^3 5x$

b) $y' = 3\sin^2 5x$

c) $y' = 15\sin^2 5x\cos 5x$

d) $y' = 15\sin^2 5x$

2. Пусть $f : X \to R,\ a$-предельная точка множества X, $a \in X$. Производной функции f в точке a называется

A) $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ **B)** $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$

C) $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ **D)** $\lim\limits_{x\to a} (f(x) - f(a))$

3. Пусть $f : X \to R,\ a$-предельная точка множества X, $a \in X$. Функция f называется дифференцируемой в точке a, если

A) $\exists к.\ \lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$ **B)** $\exists к.\ \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$

C) $\exists к.\ \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{\Delta f(a)}{\Delta x}$ **D)** f непрерывна в точке a

4. Пусть $f : X \to R,\ a$-предельная точка множества X, $a \in X$, f дифференцируема в точке a. Дифференциалом функции f в точке a называется _____ и df(a)= _____

5. Выберите верное утверждение:

A) если f непрерывна в точке a, то она дифференцируема в точке a

B) если f дифференцируема в точке a, то она непрерывна в точке a

C) если f непрерывна в точке a, то она имеет конечную производную в точке a

D) если f дифференцируема в точке a, то она имеет конечную производную в точке a

6. Пусть f и g дифференцируемы в точке a. Тогда функции $f \pm g;\quad f \cdot g;\quad \dfrac{f}{g}(g(a) \neq 0)$ _____ в точке a и.

$(f \pm g)' =$ _____; $(f \cdot g)' =$ _____; $(\dfrac{f}{g})' =$ _____$(если\ g(a) \neq 0)$

7. Найдите производную функции $f(x) = \cos^4 x$:

A) $f'(x) = -4\sin x\cos^3 x$ **B)** $f'(x) = 4\sin x\cos^3 x$

C) $f'(x) = 4\sin x\cos x$ **D)** $f'(x) = -4\sin^3 x\cos x$

8. Чему равна производная функции $f(x) = (5 - x^2)^{10}$:

A) $f'(x) = -20x(5 - x^2)^9$ **B)** $f'(x) = 2x(5 - x^2)^9$

C) $f'(x) = 10\left(5 - x^2\right)^9$ **D)** $f'(x) = -10x\left(5 - x^2\right)^9$

9. Найдите производную функции $f(x) = x \cdot \mathrm{arctg}\, 2x$:

A) $f'(x) = \mathrm{arctg}\, 2\mathrm{x} + \dfrac{x}{1 + 4x^2}$ **B)** $f'(x) = \dfrac{x}{1 + x^2}$

C) $f'(x) = \mathrm{arctg}\, 2\mathrm{x} + \dfrac{2x}{1 + x^2}$ **D)** $f'(x) = \dfrac{2x}{1 + 4x^2} + \mathrm{arctg}\, 2\mathrm{x}$

10. Чему равна производная функции $f(x) = \dfrac{x^2 + 3x}{x^2 - 1}$:

A) $f'(x) = -\dfrac{9x^2 + 2x + 3}{(x^2 - 1)^2}$ **B)** $f'(x) = -\dfrac{3x^2 + 2x + 3}{(x^2 - 1)^2}$

C) $f'(x) = \dfrac{3x^2 + 2x + 3}{(x^2 - 1)^2}$ **D)** $f'(x) = \dfrac{3x^2 + 2x + 3}{x^2 - 1}$

Тест №2

1. Найти производную функции $y(x)=\frac{1}{\sqrt{3}}arctg\frac{\sqrt{3}x}{1-x^2}$.

A) $\frac{1+x^2}{1+x^2+x^4}$ **B)** $\frac{\sqrt{3}}{(1-x^2)^2}$

C) $\frac{1}{(1-x^2)^2}$ **D)** $\frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$

2. Найти дифференциал функции $\varphi(x)=\frac{1}{\ln x}$ в точке x=e

A) (1/e)dx **B)** e

C) e de **D)** e+dx

3. Вычислить, используя правило Лопиталя: а) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)-x}{tg^2x}$

A) 0 **B)** -1/2

C) -1 **D)** ∞

4. Вычислить, используя правило Лопиталя: $\lim\limits_{x\to 0}(1-e^{2x})ctgx$

A) -1 **B)** 0

C) ∞ **D)** -2

5. Вычислить вторую производную функции $f(x)=e^{-x^2}(x^4+2x^2+2)$ в точке x=0

A) 2 **B)** 4

C) 0 **D)** -1/2

6. Вставьте пропущенные фразы в теореме Лагранжа: пусть f непрерывна на $[a;b]$ и дифференцируема на _____. Тогда __$c\in(a;b)$: $f(b)-f(a)=$ _____.

7. Установите соответствие

1) Функция f называется монотонно возрастающей на множестве X, если	1) $f'(x)\le 0,\quad \forall x\in X$
2) Для того чтобы дифференцируемая функция f монотонно возрастала на множестве X необходимо и достаточно, чтобы	2) $f'(x)\ge 0,\quad \forall x\in X$
3) Для того чтобы дифференцируемая функция f монотонно убывала на	3) $\forall x_1,x_2\in X:\quad x_1<x_2\quad f(x_1)\le f(x_2)$

множестве X необходимо и достаточно, чтобы	
4) Функция f называется монотонно убывающей на множестве X, если	4) $\forall x_1, x_2 \in X: \quad x_1 < x_2 \quad f(x_1) \geq f(x_2)$

8. Пусть $f: X \to R, \quad a \in X$. Точка a называется точкой локального максимума функции f, если

A) $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

B) $\exists U_a: \quad f(a) \geq f(x), \quad \forall x \in U_a \cap X$

C) $f'(a) = 0$

D) f меняет знак при переходе через точку a слева на право с плюса на минус

9. Установите соответствие:

1) Понятие точки перегиба графика функции	1) Если a -точка перегиба графика функции f и функция дважды дифференцируема в этой точке, то $f''(a) = 0$.
2) Необходимое условие точки перегиба	2) Пусть $f: X \to R, \quad a \in X$. Точка a называется точкой перегиба графика функции f, если при переходе через точку $(a,(a))$ график меняет направление выпуклости.
3) Достаточное условие точки перегиба	3) Пусть a-точка подозрительная на перегиб функции f, функция дважды дифференцируема в некоторой проколотой окрестности точки a. Если при переходе через точку a, f'' меняет знак, то эта точка является точкой перегиба графика функции f.

10. Пусть f дважды дифференцируема на множестве X. Для того, чтобы график функции f был направлен выпуклостью вверх на множестве X, необходимо и достаточно, чтобы

A) $\forall x_1, x_2 \in X: \quad x_1 < x_2 \quad f(x_1) \leq f(x_2)$

B) $f'(x) \geq 0, \quad \forall x \in X$

C) $f''(x) \leq 0, \quad \forall x \in X$

D) $f''(x) \geq 0, \quad \forall x \in X$

Тест №3

1. Какая из следующих функций возрастает на $(-\infty, +\infty)$:

A) $x - \mathrm{arctg}x$ **B)** $\sin(2x+1)$

C) $\sqrt[3]{x - x^3}$ **D)** $\ln(1+x^2)$

2. Найти интервалы возрастания функции: $y(x) = \dfrac{4\sqrt{x}}{x+2}$

A) (0;2) **B)** (2;+∞)

C) (-∞;-2)∪(0;2) **D)** (-∞;-2)∪(2;+∞)

3. Найдите точку минимума функции $f(x) = \dfrac{3x^2+4x+4}{x^2+x+1}$:

A) $x=-2$ **B)** $x=4$ **C)** $x=0$ **D)** $x=-6$

4. Найти и охарактеризовать точки экстремума функции $f(x) = (x^2-9)^2$:

A) $x=3$, $x=-3$ - точки локального максимума

B) $x=3$, $x=-3$ - точки локального максимума; $x=0$ - точка локального минимума

C) $x=3$, $x=-3$ - точки локального минимума

D) $x=3$, $x=-3$ - точки локального минимума; $x=0$ - точка локального максимума

5. Найти наименьшее значение функции

$y(x) = \sqrt[3]{(x^2+2x)^2}$ на [0; 3].

A) -1 **B)** не достигается

C) $\sqrt[3]{9}$ **D)** 0

6. Найти вторую производную функции $f(x) = x\cos(2x+5)$.

A) $f''(x) = -\sin(2x+5) - x\cos(2x+5)$

B) $f''(x) = -4\cos(2x+5) - 4x\sin(2x+5)$

C) $f''(x) = -4\sin(2x+5) - 4x\cos(2x+5)$

D) $f''(x) = \sin(2x+5) - x\cos(2x+5)$

7. Найдите интервалы выпуклости вниз функции $f(x) = x^4 - 2x^3 - 7$:

A) $(-\infty, 1)$ **B)** $(0, 1)$

C) $(-\infty, 0)\cup(1, +\infty)$ **D)** $(0, +\infty)$

8. Найти точки перегиба графика функции $y(x) = x^3 e^{-4x}$

A) $x = \frac{3+\sqrt{3}}{4}$; $x = \frac{3-\sqrt{3}}{4}$ **B)** $x=0$

C) $x=0$; $x=\frac{3}{4}$ **D)** $x=0$; $x=\frac{3+\sqrt{3}}{4}$; $x=\frac{3-\sqrt{3}}{4}$

9. Вычислите значение производной функции $y = \dfrac{3}{x} - \sqrt{x}$ в точке .

10. Найдите производную функции $y = x^2 \sin x$.

1) $2x\cos x$ 3) $2x\sin x + x^2\cos x$

2) $2x\sin x - x^2\cos x$ 4) $-2x\cos x$

Ответы на тесты

Тест №1										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	C	B, C	B, C	Главная часть приращения функции в точке a; $f'(a)\cdot dx$	B, D	Дифференцируемы;	A	A	D	B
Тест №2										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	A	A	B	D	C	$(a;b)$; $\exists$; $f'(c)\cdot(b-a)$	1-3 2-2 3-1 4-4	B	1-2; 2-1; 3-3	C
Тест №3										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	C	F	D	D	D	C	B	D	-49	3

Тема “Неопределенный и определенный интеграл/”

Тест №1

1. Пусть функции f, F определены на множестве X. Функция F называется первообразной функции f на множестве X, если _____на X и _____.

2. Если функция f имеет первообразную на множестве X, то она единственна?

A) Нет **B)** да

C) зависит от самой функции **D)** неопределенность

3. Выберите верные из следующих утверждений:

Пусть функции f, g имеют первообразные на множестве X. Тогда

A) Совокупность всех первообразных функции f на множестве X исчерпывается множеством $\{F'(x)+C, \quad C \in R\}$, где F- одна из первообразных f.

B) $\forall \alpha \in$ функция $\alpha \cdot f$ также имеет первообразную на X и $\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$

C) функция $f \pm \varphi$ также имеет первообразную на X и $\int (f(x) \pm \varphi(x))dx = \int f(x)dx \pm \int \varphi(x))dx$

D) функция $f \cdot \varphi$ также имеет первообразную на X и $\int (f(x) \cdot \varphi(x))dx = \int f(x)dx \cdot \int \varphi(x))dx$

4. Выберите правильный ответ.

Формула интегрирования по частям в неопределенном интеграле имеет вид:

A) $\int (f(x) \pm \varphi(x))dx = \int f(x)dx \pm \int \varphi(x))dx$

B) $\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$

C) $\int udv = uv - \int vdu$

D) $\int udv = \int uv - \int vdu$

5. Пусть F-одна из первообразных f на отрезке [a;b]. Тогда справедлива формула Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла от функции f на [a;b]: $\int_a^в f(x)dx =$_____.

6. Выберите первообразные для функции $f(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x}$.

A) $-\dfrac{1}{\sin^2 x}$ **B)** $-(\cos x)^{-1}$

C) $tgx + 5$ **D)** $-3-(-tgx)$

7. Найти неопределенный интеграл $\int e^x \sqrt{1-e^x}dx$.

A) $-\frac{2}{3}\sqrt{(1-e^x)^3} + C$ **B)** $e^x \cdot \frac{2}{3}\sqrt{(1-e^x)^3} + C$

C) $-\frac{2}{3}\sqrt{(1-e^x)^3}$ **D)** $e^x \cdot \sqrt{1-e^x} + \frac{e^x}{\sqrt{1-e^x}} + C$

8. Выберите правильный ответ $\int (x-3)e^{3x}dx$

A) $e^{3x} + 3e^{3x}(x-3)$ **B)** $(x^2 - 3x)e^{3x}$

C) $(x-3)e^{3x} - e^{3x} + C$ **D)** $\frac{1}{3}(x-3)e^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} + C$

9. Выберите правильный ответ $\int \ln^2 x dx$

A) $\frac{2\ln x}{x} + C$ **B)** $x\ln^2 x - 2x\ln x + 2x + C$

C) $\left(\frac{1}{x}\right)^2 + C$ **D)** $2/x + C$

10. Найти неопределенный интеграл $\int \frac{dx}{x^2 + 4x + 6}$

A) $\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + C$ **B)** $\frac{1}{\sqrt{2}} arctg \frac{x+2}{\sqrt{2}} + C$

C) $\arcsin \frac{x+2}{\sqrt{2}} + C$ **D)** $-\frac{1}{x+2}$

Тест №2

1. Найти неопределенный интеграл $\int \frac{(x-2)dx}{\sqrt{5-3x-x^2}}$

A) $-\ln\sqrt{5-3x-x^2} - \frac{7}{\sqrt{29}}\arcsin\frac{2x+3}{\sqrt{29}} + C$

B) $-\sqrt{5-3x-x^2} - \frac{7}{2}\arcsin\frac{2x+3}{\sqrt{29}} + C$

C) $\frac{x^2}{2\sqrt{5}} - \frac{2}{3}\ln x + \frac{1}{\sqrt{x}} + C$

D) $\left(\frac{x^2}{2} - 2x\right)\cdot 2\sqrt{5-3x-x^2} + C$

2. Найти неопределенный интеграл $\int \cos^7 x \sin^2 x dx$

A) $\frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{3}{5}\sin^5 x + \frac{3}{7}\sin^7 x - \frac{1}{9}\sin^9 x + C$

B) $\frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^7 x}{7} + C$

C) $\frac{\cos^8 x}{8}\cdot\frac{\sin^3 x}{3} + C$

D) $-\sin^7 x\cdot\cos^2 x + C$

3. Найти неопределенный интеграл $\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$

A) $8-2\sqrt{3}$ **B)** 0 **C)** $\ln\frac{\sqrt{3}+1}{3\sqrt{3}-3}$ **D)** $\ln 3 - \ln 2$

4. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 2x - x^2$, $y = x$

A) 2/3 **B)** 1/6π **C)** 1/6 **D)** -6

5. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^3$, $y = \frac{1}{x}$, $y = 8$

A) $11\frac{1}{4} + \ln\frac{1}{8}$ **B)** $11\frac{1}{4}\pi + \ln\frac{1}{8}$

C) $11\frac{1}{4} - \ln\frac{1}{8}$ **D)** 8

6. Найти объем тела, полученного от вращения вокруг оси OX фигуры, ограниченной линиями $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{x}$, $x = 4$

A) -4 **B)** $6\frac{3}{4}\pi$ **C)** $4\frac{1}{4}$ **D)** $2\frac{3}{5}\pi$

7. Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми $y = |x-1|$ и $y = 3 - |x|$.

A) 1,2 **B)** 4 **C)** -2 **D)** 0

8. Найти неопределенный интеграл $\int e^x\sqrt{1-e^x}dx$.

A) $-\frac{2}{3}\sqrt{(1-e^x)^3}+C$

B) $-e^x\cdot\frac{2}{3}\sqrt{(1-e^x)^3}+C$

C) $\frac{2}{3}\sqrt{(1-e^x)^3}+C$

D) $\arcsin\ e^x+C$

9. Найти неопределенный интеграл $\int\frac{dx}{x(1-\ln^2 x)}$

A) $-\ln^2\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$

B) $-\ln\left|\frac{\ln x-1}{\ln x+1}\right|+C$

C) $\ln x\cdot\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$

D) $arctg(\ln x)+C$

10. Найти неопределенный интеграл $\int\frac{\arccos x}{\sqrt{1+x}}dx$

A) $2\arccos x\cdot\sqrt{1+x}+4\sqrt{1-x}+C$

B) $\arccos^2 x+C$

C) $\arccos x+4\sqrt{1-x}+C$

D) $-\arccos^2 x+C$

Тест №3

1. Найти длину дуги кривой $y=\ln(x-\sqrt{x^2-1}),\quad 1\le x\le 2$

A) 2 **B)** 1 **C)** $\sqrt{3}$ **D)** 3

2. Найдите первообразную для функции $f(x)=\sin x$, которая в точке $x=\dfrac{\pi}{2}$ принимает значение,

A) Cosx+C **B)** –Cosx+11 **C)** 10Cosx **D)** Cosx+10

3. Найти неопределенный интеграл $\int\dfrac{(x-2)dx}{\sqrt{5-3x-x^2}}$

A) $-\sqrt{5-3x-x^2}-\frac{7}{2}\arcsin\frac{2x+3}{\sqrt{29}}+C$

B) $-\sqrt{5-3x-x^2}-\frac{7}{2\sqrt{29}}\arcsin\frac{2x+3}{\sqrt{29}}+C$

C) $-\ln\sqrt{5-3x-x^2}-\frac{7}{2}\arcsin\frac{2x+3}{\sqrt{29}}+C$

D) $-\sqrt{5-3x-x^2}-\frac{7}{2\sqrt{29}}\ln\left|\frac{2x+3-\sqrt{29}}{2x+3+\sqrt{29}}\right|+C$

4. График какой первообразной для функции $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ проходит через точку с координатами $(1;2\pi)$?

A) arctgx+(7π)/4 **B)** arctgx

C) arctgx+(3π)/4 **D)** arctgx+(9π)/4

5. Вычислить $\int\limits_0^{1/2}\dfrac{8x-arctg2x}{1+4x^2}dx$

A) $2-\frac{\pi^2}{64}$ **B)** $\ln 2+\frac{\pi^2}{64}$ **C)** $\ln 2-\frac{\pi^2}{64}$ **D)** $2\ln 2-\frac{\pi}{16}$

6. Вычислить $\int\limits_0^{1/2}\dfrac{e^{2x}+2e^x}{e^{2x}+1}dx$

A) $\frac{e+1}{2}+2arctg\sqrt{e}-\frac{\pi}{2}$ **B)** $\ln\frac{e+1}{2}+2arctg\sqrt{e}+\frac{\pi}{2}$

C) $\frac{1}{2}\ln\frac{e+1}{2}+arctge-\frac{3\pi}{2}$ **D)** $\frac{1}{2}\ln\frac{e+1}{2}+2arctg\sqrt{e}-\frac{\pi}{2}$

7. Вычислить $\int\limits_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}\dfrac{xdx}{\sqrt{x^4-x^2-1}}$

A) $\ln\sqrt{5}$ **B)** $2\ln\sqrt{5}$ **C)** $\frac{1}{2}\ln\sqrt{5}$ **D)** $-\frac{1}{2}\ln\sqrt{3}$

8. Не вычисляя интегралы, сравнить их: $\int\limits_0^1\sqrt{1+x^2}dx$ *и* $\int\limits_0^1 xdx.$

A) > **B)** < **C)** =

9. Не вычисляя интегралы, сравнить их.

$$\int_0^1 x^2 \sin^2 x dx \quad \textit{или} \quad \int_0^1 x \sin^2 x dx$$

A) > **B)** < **C)** =

10. Не вычисляя интегралы, сравнить их.

$$\int_1^2 \ln x dx \quad \textit{или} \quad \int_1^2 \ln^2 x dx.$$

A) > **B)** < **C)** =

Ответы на тесты

Тест №1										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	дифференцируема; $F'(x) = f(x), \forall x \in X$	A	B,C	C	F(b)-F(a)	C, D	A	D	B	B
Тест №2										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	B	A	C	C	A	B	B	A	B	A
Тест №3										
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Ответ	C	D	A	A	C	D	C	A	B	A